

供應商評比系統

計算規則與判定邏輯說明

SQM / VQM · OSAT · 年度評鑑與稽核判定

版本 v1.0 | 日期 2026-08-08

Powered by 2026 @ 智合科技

目 錄

關於本文件.....	3
一、評比總覽：三大構面與考核流程	4
二、SQM / VQM 模組.....	5
2.1 月評核 — 品質評鑑 (權重 70%)	5
2.2 月評核 — 採購評鑑 (權重 20%)	5
2.3 月評核 — 服務、綜合考核與等級判定	6
2.4 年度評鑑.....	7
2.5 下年度稽核計畫判定	9
三、OSAT 模組	11
3.1 月評核 — 品質評鑑 (權重 70%)	11
3.2 月評核 — 採購評鑑 (權重 20%)	12
3.3 月評核 — 綜合考核與等級判定	12
3.4 年度評鑑 (同通用邏輯)	12
3.5 下年度稽核計畫判定	13
四、共通計算邏輯 (SQM 與 OSAT 一致)	15
五、SQM 與 OSAT 差異對比.....	15
六、注意事項	15

關於本文件

本文件說明供應商評比系統的分數計算方式與各項判定邏輯，涵蓋 SQM/VQM 與 OSAT 兩大模組的「月評核」、「年度評鑑」與「下年度稽核計畫」。為便於理解，關鍵流程以示意圖呈現、公式以方框標示、對照規則以表格整理。

【閱讀提示】分數一律先算「各構面得分」，再加總為「考核得分」，最後依門檻判定等級；年度分數則由各月考核平均，再視情況加計稽核組件而得。

一、評比總覽：三大構面與考核流程

每一次評核皆由三個構面組成，依權重加總為「綜合考核得分」，再據以判定等級：

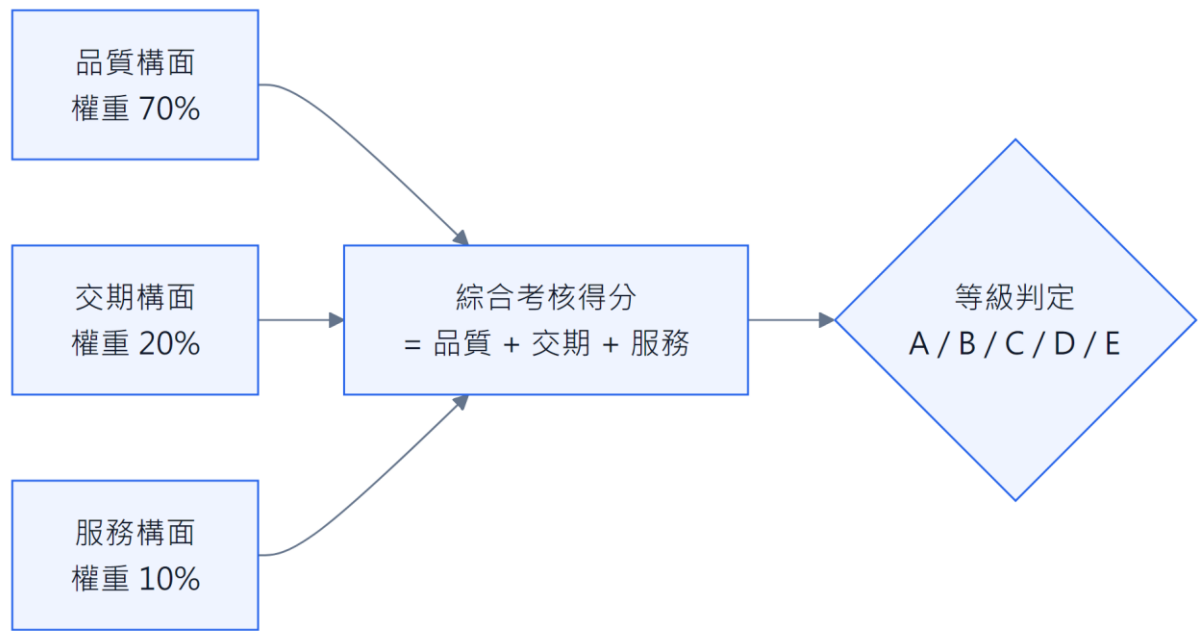


圖 1 三大構面組成綜合考核得分與等級

核心公式

綜合考核得分 = 品質構面(70%) + 交期構面(20%) + 服務評分
等級 = 依「考核得分」對照門檻 (A / B / C / D / E)

二、SQM / VQM 模組

2.1 月評核 — 品質評鑑（權重 70%）

品質以「基數 90 分」為起點，依實際缺失扣分，最低為 0；再加計 Others 後乘以 70% 權重。

$$\begin{aligned}\text{品質基數評分} &= \max(0, 90 \\ &\quad - 2 \times \text{產線 ARR} \\ &\quad - 2 \times \text{IQC 批退 LRR} \\ &\quad - 10 \times \text{外部客訴} \\ &\quad - 5 \times \text{未準時回覆件數})\end{aligned}$$

$$\text{品管鑑定總分} = \text{品質基數評分} + \text{Others}$$

$$\text{品質構面得分 (70\%)} = \text{品管鑑定總分} \times 0.7$$

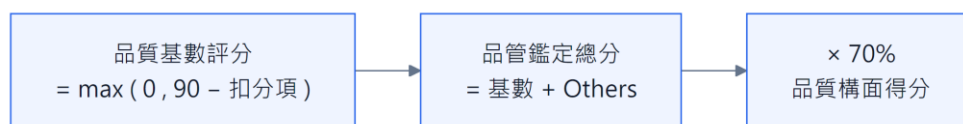


圖 2 SQM 品質評鑑計算流程

【前置條件】當「進料批數 = 0」時，該筆所有計算欄位視為無資料 (null)，不納入計算。

2.2 月評核 — 採購評鑑（權重 20%）

採購（交期）以「基數 100 分」為起點，依遲交、特採、斷線與超額運費扣分，最低為 0；再乘以 20% 權重。

$$\begin{aligned}\text{採購評鑑分數} &= \max(0, 100 \\ &\quad - 5 \times \text{遲交} \\ &\quad - 5 \times \text{特採} \\ &\quad - 100 \times \text{造成斷線} \\ &\quad - 25 \times \text{產生超額運費})\end{aligned}$$

$$\text{交期構面得分 (20\%)} = \text{採購評鑑分數} \times 0.2$$

2.3 月評核 — 服務、綜合考核與等級判定

服務分為品質與採購兩端的服務分相加；三構面加總即為考核得分。

服務評分 = 品質服務分 + 採購服務分

考核得分 = 品質構面(70%) + 交期構面(20%) + 服務評分

降級判定 = (品質構面 < 56) 或 (交期構面 < 16)

等級依考核得分判定；一旦觸發降級判定，等級最高只能到 B (無法評為 A)：

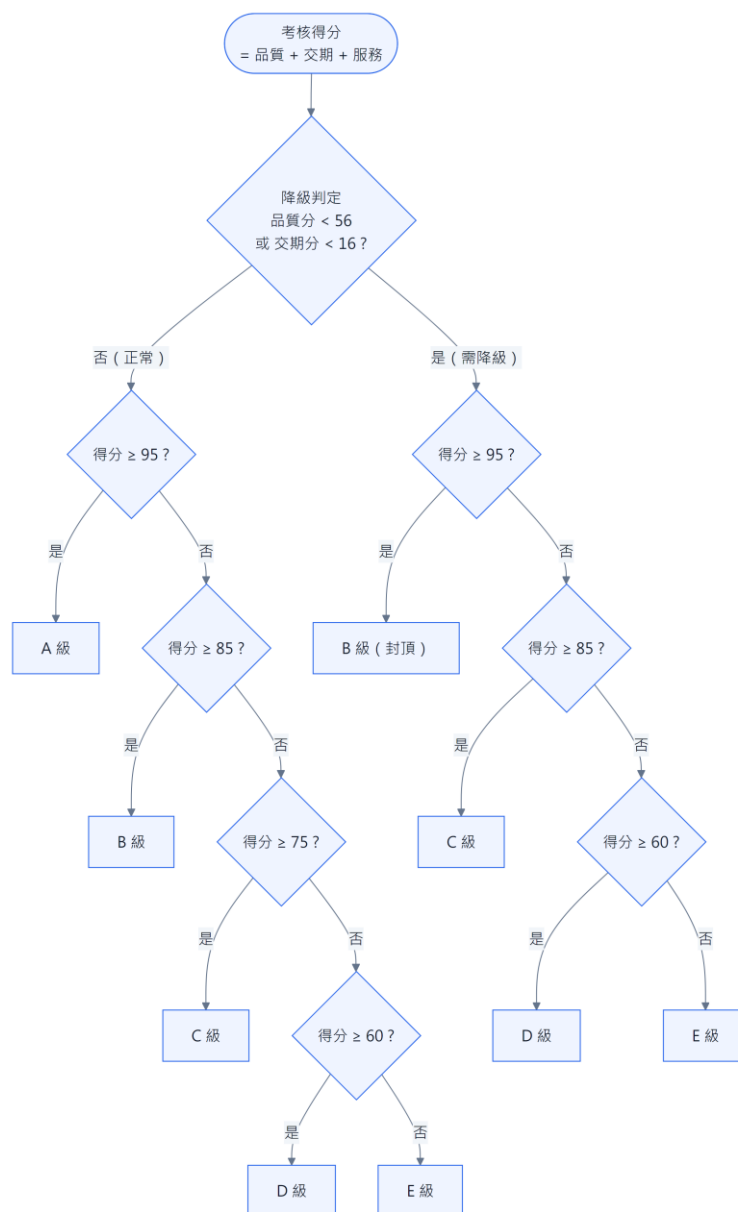


圖 3 SQM 等級判定與降級邏輯 (決策樹)

2.4 年度評鑑

年度分數由各月考核平均，再視是否有稽核分數加計「年度稽核組件」而得。

月度彙總

月考核平均分 = 有考核得分月份的平均值

交易月數 = 進料批數 > 0 的月份數

交易總量 = 各月進料批數的總和

年度稽核組件 (auditComponent) 的取法如下：

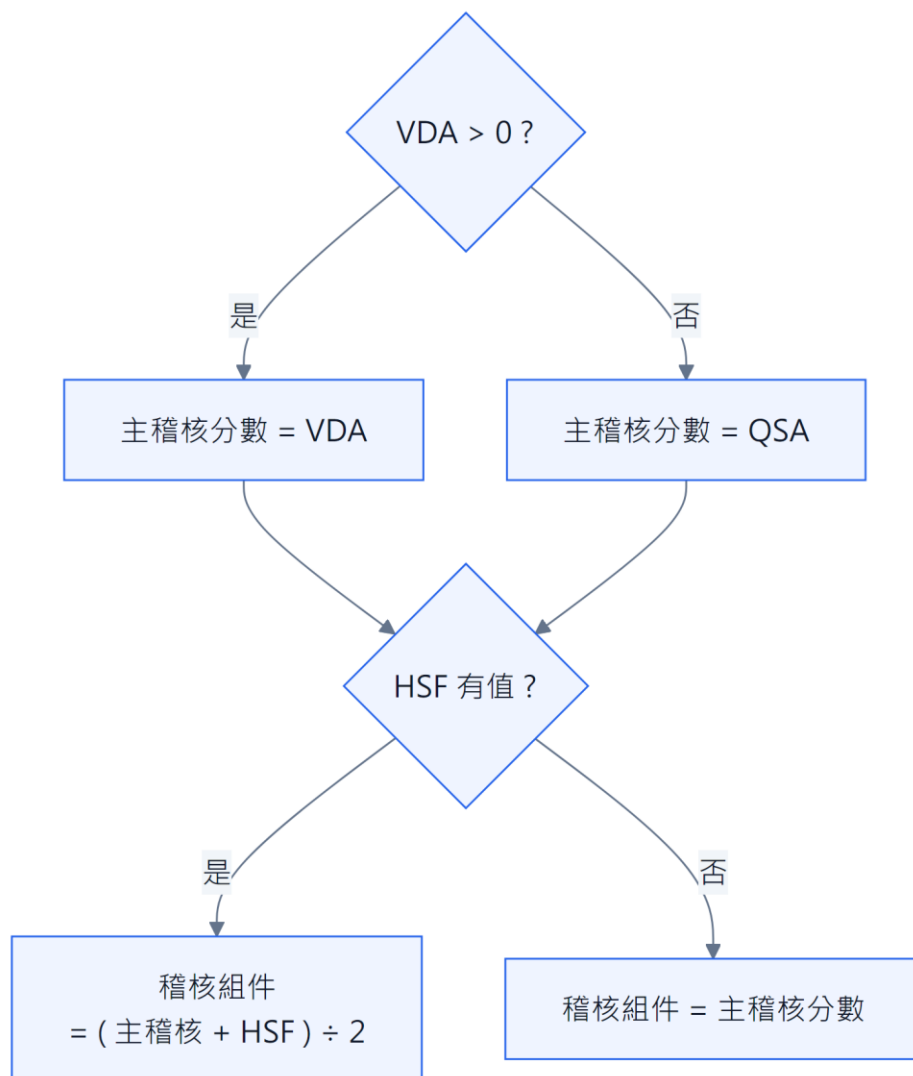


圖 4 年度稽核組件取值邏輯 (VDA / QSA 與 HSF)

(若 VDA、QSA、HSF 皆無資料，則稽核組件 = 0。VDA = 0 一律視為無值。)

年度分數與等級：

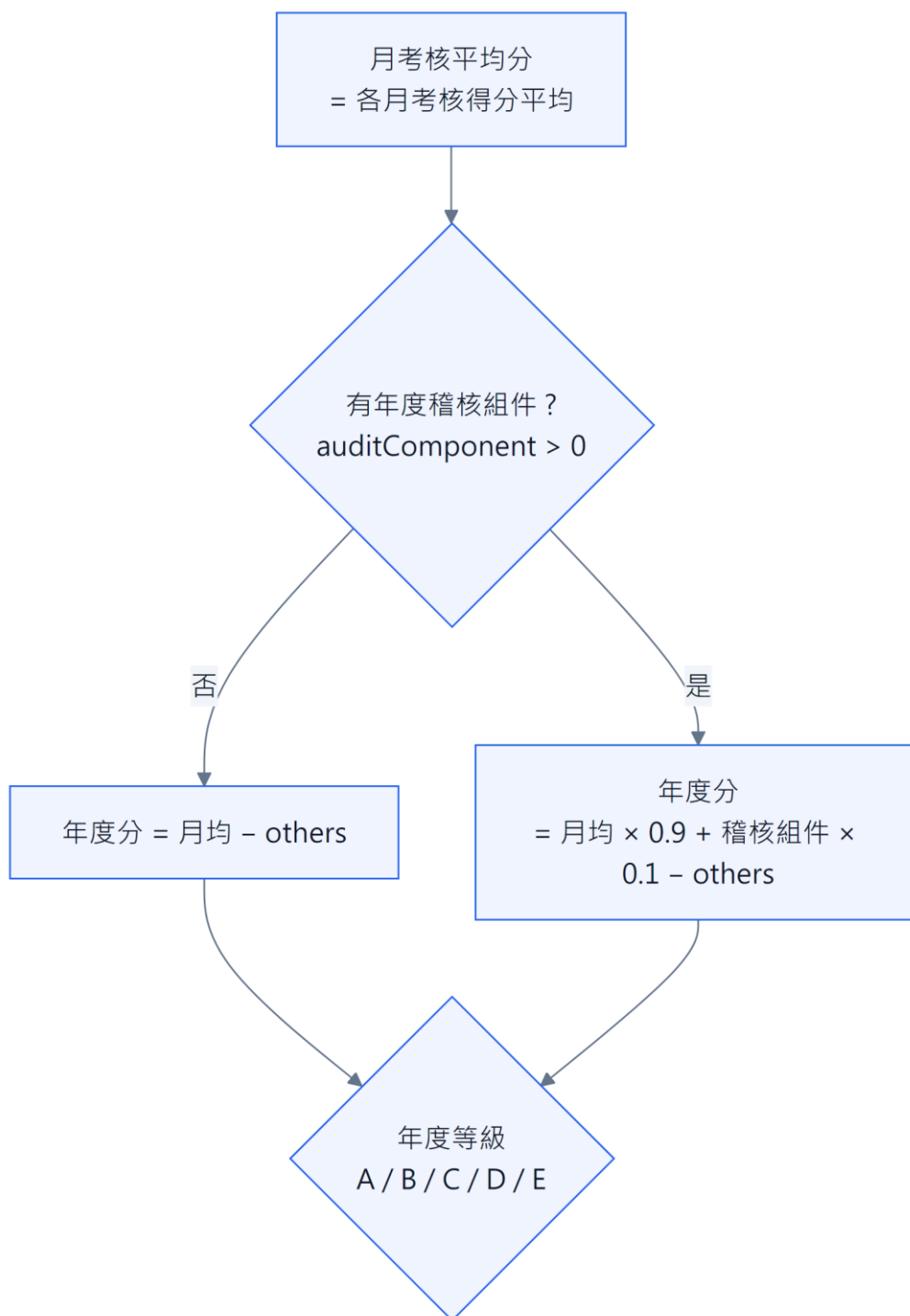


圖 5 年度分數計算與等級判定

年度等級： ≥ 95 → A ≥ 85 → B ≥ 75 → C ≥ 60 → D < 60 → E

2.5 下年度稽核計畫判定

先確認是否有交易，再依「供應商類型（國內 / 國外）」與單一維度判定稽核方式：

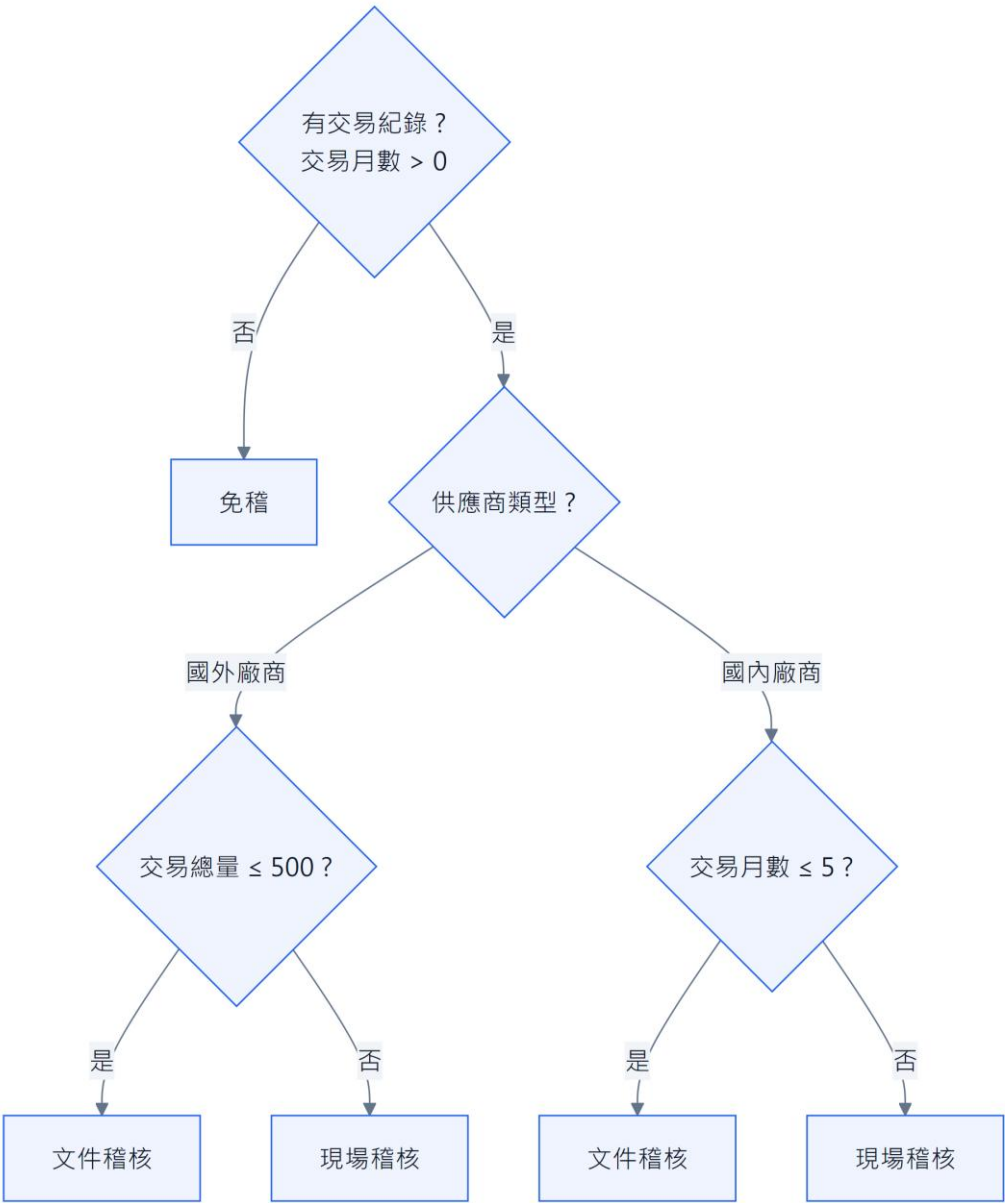


圖 6 SQM 下年度稽核判定流程

SQM 稽核類型共 3 種：

稽核類型	適用情況
免稽	無交易記錄
文件稽核	需文件審查
現場稽核	需現場檢查

國外廠商清單（硬編碼；不在此清單者視為國內廠商）：

PHENITEC100609、揚州杰利 102420、莫迅科技 103019、山東強茂 105986、大中積體電路 106258、DB Hitek Co., Ltd.-T106405、安徽長飛 107309、Power Master107344、鈦昇 103872、Heraeus Materials103632、Advanced Assembly Ma106493、至鴻 100677、Heraeus Singapore100861、DNP100646、杭州士蘭微電子股份有限公司 100198、翰特科技股份有限公司 106308、安徽安芯電子科技股份有限公司 104885、上海聖楹電子科技有限公司 108138、東晶電子股份有限公司 106974

三、OSAT 模組

OSAT (封測代工廠) 的月評核在「品質評鑑」的算法與 SQM 不同 (改以進料允收率 + 基礎評分組成) , 其餘 (採購、年度評鑑、等級門檻) 大致相同。

3.1 月評核 — 品質評鑑 (權重 70%)

進料允收率 $A1 = (\text{進料批數} - \text{進料退貨批數}) \div \text{進料批數} \times 100\%$

進料允收率總分 $A (40\%) = A1 \times 0.4$

基礎評分 $B1 (40\%) = \max(0 , 40 - 5 \times \text{嚴重客訴} - 1 \times \text{一般客訴} - 3 \times \text{客訴再發} - 3 \times \text{集團 CAR})$

基礎評分 $B2 (10\%) = \max(0 , 10 - 5 \times \text{未準時回覆件數})$

基礎評分總分 $B = B1 + B2$

品管鑑定分數 $= A + B + \text{Others}$

品質構面得分 (70%) $= \text{品管鑑定分數} \times 0.7$

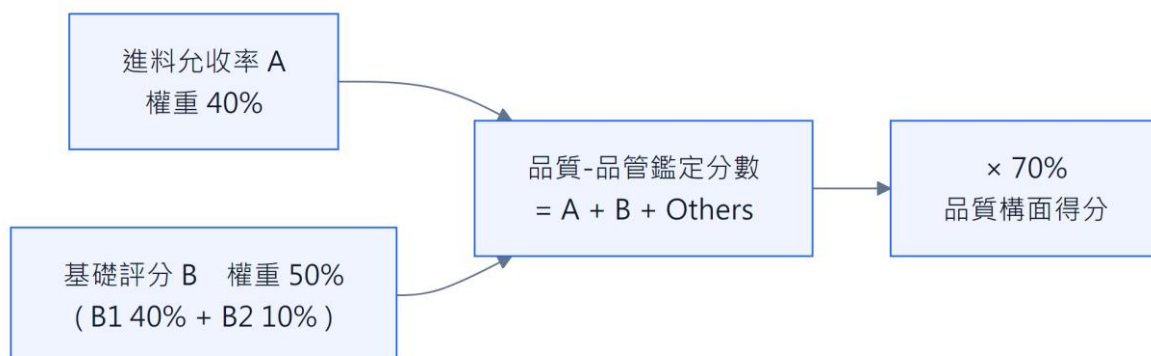


圖 7 OSAT 品質評鑑組成 (允收率 A + 基礎評分 B)

3.2 月評核 — 採購評鑑（權重 20%）

與 SQM 相同：

OSAT 採購鑑定總分 = $\max(0, 100 - 5 \times \text{遲交} - 5 \times \text{特採} - 100 \times \text{造成斷線} - 25 \times \text{超額運費})$
交期構面得分 (20%) = 採購鑑定總分 $\times 0.2$

3.3 月評核 — 綜合考核與等級判定

三構面加總方式與 SQM 相同；差別在降級判定：

考核得分 = 品質構面(70%) + 交期構面(20%) + 服務評分
降級判定 = 考核得分 < 60 ? Y : N
等級： $\geq 95 \rightarrow A$ $\geq 85 \rightarrow B$ $\geq 75 \rightarrow C$ $\geq 60 \rightarrow D$ $< 60 \rightarrow E$

【與 SQM 的差異】 OSAT 的降級判定「僅看考核得分是否 < 60」，不像 SQM 另設「品質 < 56 或 交期 < 16」的個別門檻。

3.4 年度評鑑（同通用邏輯）

月考核平均、年度稽核組件、年度分數與年度等級的算法均與 SQM 相同（見 2.4 與第四章）；差別僅在「交易月數 / 交易總量」改用『月採購量』資料計算。

3.5 下年度稽核計畫判定

OSAT 以「交易月數 × 交易總量 × 年度等級」三維度判定，先分流交易月數，再對照下列表格：

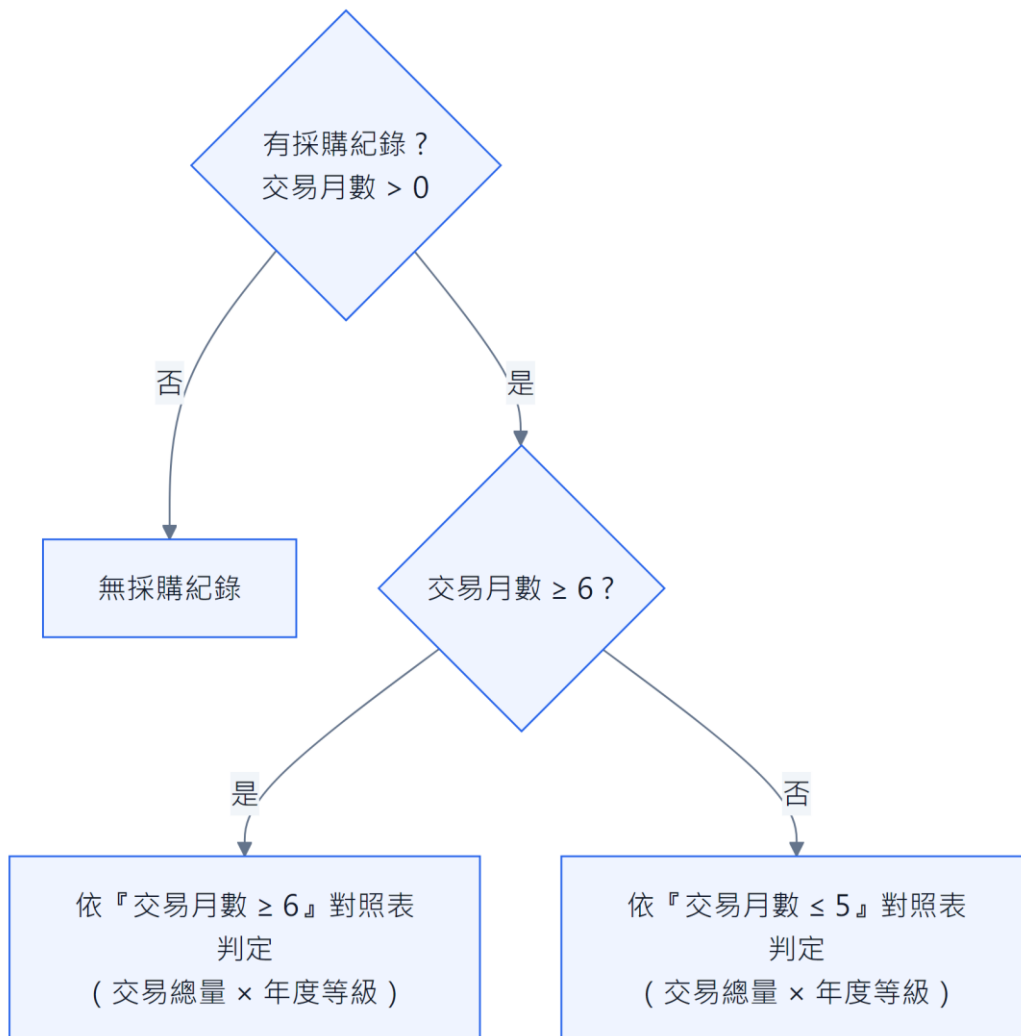


圖 8 OSAT 下年度稽核判定流程

情況 1：交易月數 ≥ 6 個月

交易總量	年度等級	稽核類型
≥ 8000	A 或 B	現場稽核
≥ 8000	C / D / E	現場稽核 + 製程稽核
≥ 8000	無等級	現場稽核 (預設)
4000 ~ 8000	A 或 B	文件稽核
4000 ~ 8000	C / D / E	現場稽核
4000 ~ 8000	無等級	文件稽核 (預設)
< 4000	A 或 B	免稽
< 4000	C / D / E	現場稽核
< 4000	無等級	免稽 (預設)

情況 2：交易月數 ≤ 5 個月

交易總量	年度等級	稽核類型
≥ 8000	任何等級	現場稽核
4000 ~ 8000	A 或 B	文件稽核
4000 ~ 8000	C / D / E	現場稽核
4000 ~ 8000	無等級	文件稽核 (預設)
< 4000	A 或 B	免稽
< 4000	C / D / E	現場稽核
< 4000	無等級	免稽 (預設)

OSAT 稽核類型共 5 種：無採購紀錄、免稽、文件稽核、現場稽核、現場稽核 + 製程稽核。

四、共通計算邏輯（SQM 與 OSAT 一致）

年度稽核組件、年度分數與年度等級三者，SQM 與 OSAT 採用完全相同的規則：

- ① 年度稽核組件： $VDA > 0$ 取 VDA ，否則取 QSA ；若 HSF 有值則與其平均，皆無則為 0
- ② 年度分數：稽核組件 = $0 \rightarrow$ 月均 - others
稽核組件 $> 0 \rightarrow$ 月均 $\times 0.9$ + 稽核組件 $\times 0.1$ - others
- ③ 年度等級： ≥ 95 A / ≥ 85 B / ≥ 75 C / ≥ 60 D / < 60 E

五、SQM 與 OSAT 差異對比

項目	SQM / VQM	OSAT
月評核品質計算	基數 90 - 扣分項	進料允收率 A + 基礎評分 B
月評核採購計算	相同公式	相同公式
月評核降級判定	品質 < 56 或 交期 < 16	考核得分 < 60
年度稽核組件	相同邏輯	相同邏輯
年度分數 / 等級	相同公式	相同公式
下年度稽核判定	供應商類型 + 單一維度	交易月數 + 交易總量 + 年度等級
稽核類型數量	3 種	5 種
供應商類型判斷	硬編碼清單	不區分國內外
下年度稽核保存	前端計算並存入資料庫	僅顯示、不保存

六、注意事項

1. 數據精度：後端計算四捨五入至小數點後 3 位；前端依模組為 2 或 3 位。
2. 空值處理：進料批數 = 0 時相關欄位為 null；月考核平均為 null 時，年度分數與等級亦為 null。
3. VDA 特殊處理： $VDA = 0$ 視為 null（ VDA 不可能為 0），僅 $VDA > 0$ 時才採用。
4. 下年度稽核保存：SQM 前端計算並存入資料庫（後端亦計算，邏輯已統一）；OSAT 僅供顯示、不保存。